Kriptologiya olimpiada savollari

(faqat savollar)

2002/2003-o'quv yili (XII Olimpiada)

1-savol

Ikki kriptograf o'z shifrlaridan qaysi biri ko'proq kalitga ega ekanligini aniqlamoqchi. Birinchisi: «Mening shifrimning kaliti 50 ta tartiblangan belgidan iborat, ularning har biri 7 xil qiymat qabul qilishi mumkin» — deydi. Ikkinchisi esa: «Mening shifrimning kaliti bor-yo'g'i 43 ta tartiblangan belgidan iborat, lekin ularning har biri 10 xil qiymat qabul qiladi» — deydi. Qaysi shifrning kaliti ko'proq variantga ega?

2-savol

Rus tili alifbosi 32 ta harfdan iborat deb olinadi (bunda Е va Ё bitta harf hisoblanadi). Har bir harfning nol'dan boshlab hisoblangan tartib raqami beshxonali ikkilik son bilan ifodalanadi. Masalan, А harfiga 00000, Ч harfiga esa 10111 soni mos keladi. Xabardagi har bir harf o'zining beshxonali ikkilik sonining har bir raqamini alohida sim orqali uzatish yo'li bilan jo'natiladi.

Kriptosha (masala qahramoni) tasodifan shu beshta simdan ikkitasini bir-biriga ulab (qisqa tutashtirib) qo'yadi. Natijada, ulangan simlarning ikkala uchida ham, ulardan birortasi orqali «1» signali yuborilgan zahoti «1» qabul qilinadigan bo'lib qoladi. Agar natijada ТЕЫЕУТАЦ matni qabul qilingan bo'lsa, dastlab jo'natilgan so'zni toping.

Harf	1	2	3	4	5
Т	1	0	0	1	0
Е	0	0	1	0	1
Ы	1	1	0	1	1
Е	0	0	1	0	1
У	1	0	0	1	1
Т	1	0	0	1	0
А	0	0	0	0	0
Ц	1	0	1	1	0

4-savol

O'lchami 3×10 bo'lgan jadvalning birinchi qatoriga rus alifbosidan 10 tadan kam bo'lgan turli harflar yozildi (bunda Е bilan Ё, И bilan Й, Ь bilan Ъ bir xil harf sifatida olinadi). So'ngra qolgan barcha harflar tabiiy alifbo tartibida, jadvalning bo'sh katakchalariga yuqoridan pastga, chapdan o'ngga qarab yozib chiqildi.

Ushbu jadval yordamida АСТРАХАНЬ so'zini БУТЕРБРОД so'ziga shifrlash mumkinmi? Shifrlash algoritmi quyida misolda tushuntirilgan.

Misol: dastlabki ИКСИ so'zi ushbu jadval yordamida ИИНКЕ so'ziga shifrlanadi (jadvalda qatorlar 1–3, ustunlar 0–9 raqamlangan):

\	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ш	и	ф	р	а	б	в	г	д	е
2	ж	з	к	л	м	н	о	п	с	т
3	у	х	ц	ч	щ	ы	ь	э	ю	я

quyidagi qoida bo'yicha: dastlabki so'z harflari joylashgan ustunlarning raqamlaridan ketma-ket son tuziladi va bu son 9 ga ko'paytiriladi. Hosil bo'lgan ko'paytmaning raqamlari — shifrlangan so'z harflari joylashgan ustunlarning ketma-ket raqamlarini beradi. Dastlabki so'z harflari joylashgan qatorlarning raqamlaridan tuzilgan son esa — agar ko'paytmaning raqamlari soni dastlabki so'zdagi harflar sonidan bitta ortiq bo'lsa — oldiga «1» raqami qo'shib qo'yiladi, va shu tarzda shifrlangan so'z harflari joylashgan qatorlarning ketma-ket raqamlarini beradi.

Misolda: ИКСИ so'zi harflari turgan ustunlar (1,2,8,1) dan 1281 soni hosil qilinadi, 1281×9=11529. Bu son shifrlangan so'z harflarining ustun raqamlarini beradi (1,1,5,2,9). ИКСИ harflari turgan qatorlar (1,2,2,1) dan tuzilgan «1221» soniga, raqamlar soni (5) dastlabki harflar sonidan (4) ortiq bo'lgani uchun oldiga «1» qo'shiladi: «11221» — bu shifrlangan so'z harflarining qator raqamlarini beradi. Natijada (qator,ustun) juftliklari: (1,1),(1,1),(2,5),(2,2),(1,9) → harflar: И,И,Н,К,Е → ИИНКЕ.

5-savol

Rus tilidagi bir gap muayyan qoida asosida chapdagi jadval katakchalariga yozib chiqilgan. Ushbu qoidani toping va gapni o'qing.

Diqqat: ushbu savoldagi harflar jadvali PDF faylda tasvir (rasm) sifatida berilgan va matn qatlamidan aniq va ishonchli tarzda ajratib bo'lmadi (OCR natijasi mos kelmadi). Xatoga yo'l qo'ymaslik uchun bu yerda jadvalni taxminiy tiklamadim. Agar ushbu sahifaning yuqori sifatli skanini yoki alohida rasmini yuborsangiz, savolni jadvali bilan to'liq qo'shib, javobini ham tayyorlab beraman.

2003-yil (XIII Olimpiada)

1-savol

Aloqa tarmog'i foydalanuvchilari xabarlar maxfiyligini ta'minlash uchun (bir-biridan mustaqil ravishda) almashtirishlar juftligini (E, D) tanlaydilar: ulardan biri, E (ochiq kalit), ma'lumotnomada e'lon qilinadi, ikkinchisi, D (shaxsiy kalit) esa sir saqlanadi. Ma'lumki, ixtiyoriy m va n xabarlar uchun E(m) va D(n) qiymatlarini hisoblash oson, va agar E(m)=n bo'lsa, u holda D(n)=m bo'ladi. Shu bilan birga, E(m) orqali m ni topish — D noma'lum bo'lganda hech qanday vosita bilan real vaqt ichida yechib bo'lmaydigan murakkab masaladir.

Agar A foydalanuvchi B ga m xabarini yubormoqchi bo'lsa, u ma'lumotnomadan B ning ochiq kaliti EB ni oladi, n=EB(m) ni hisoblaydi va n ni B ga yuboradi. n ni olgan B, DB(n)=m ni hisoblaydi. n ni ushlab qolgan buzg'unchi m ni hisoblay olmaydi. Bu axborot maxfiyligini kafolatlaydi.

Vatson Xolmsga xabar qabul qilinganligi haqida bildirishnoma bilan maxfiy xabar yuborish usulini taklif qildi: A B ga (A, EB(m)) xabarini yuboradi; buni olgan B, m ni hisoblaydi va A ga (B, EA(m)) bildirishnomasini yo'naltiradi.

Xolms Vatsonga e'tiroz bildirib, bu usul xabarlarni ushlab qolib, ularni istalgancha o'zgartira oladigan har qanday foydalanuvchidan axborot maxfiyligini ta'minlamasligini aytdi. Qo'shimcha ravishda, har bir E almashtirish uchun E(m)=E(n) bo'ladigan (m,n) juftlikni topish qiyin bo'lishini talab qilib, Xolms Vatsonga o'z usulini taklif qildi: A B ga EB(A,m) xabarini yuboradi; buni olgan B, m ni topadi va A ga EA(B,m) bildirishnomasini yo'naltiradi.

Xolms usuli nima uchun Vatson usulidan afzal ekanligini tushuntiring.

2-savol

Bifid shifri oddiy shifrlash qoidasiga ega bo'lib, kalit sifatida ingliz alifbosi harflari muayyan tartibda yozilgan kvadrat jadvaldan foydalanadi (bunda I va J harflari bir xil deb olinadi). Berilgan kalit asosida SIXTY EIGHT MILES iborasini shifrlash natijasida RYXXT OFTXT LKSWS «iborasi» hosil bo'ladi. Xuddi shu kalit yordamida ENTER OTHER LEVEL iborasini shifrlang.

	1	2	3	4	5
1	C	O	D	E	A
2	B	F	G	H	I
3	K	L	M	N	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

3-savol

Zazerkalye bankida hisob parametrlarini boshqarish uchun mijoz bankka telefon orqali bog'lanib, yettixonali parolni terishi kerak. Parolning noto'g'ri terilgan birinchi raqamidanoq bank telefon aloqasini uzadi. Parolni eng kam urinishlar soni bilan topish uchun qanday harakat qilish kerak?

4-savol

Muayyan geometrik tasdiqning ifodasi 10×10 o'lchamli jadval katakchalariga, yuqori chap katakdan boshlab, chapdan o'ngga, qator bo'yicha yozilgan edi. Keyingi qatorga o'tish belgisi qo'yilmagan, lekin bitta qatordagi qo'shni so'zlar orasiga bo'sh katak qo'yilgan.

Kriptosha har bir ustundagi harflarni bittalab yuqoriga siljitib, eng yuqoridagi harfni pastga o'tkazish yo'li bilan qayta joylashtirishga qaror qildi (bunda bo'sh katakni ham harf sifatida hisobga oldi). Ba'zan u o'rta chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lgan qatorlarning barchasini bir vaqtda almashtirib turdi, aynan: 1-qatorni 10-qatorga, 2-qatorni 9-qatorga va hokazo. Shundan so'ng yana ustunlardagi harflarni siljitishga kirishdi.

Natijada jadval quyidagi ko'rinishga keldi (harflar rus tilida, o'zgartirilmagan holda keltirilgan):

а	л	п	н	в	и	в	т	р	
е	о	с	н	л	я	о	л	т	
п	я	л	ы	е	о	ы	т	у	
е	о	а	о	щ	д	р	р	а	е
н	р	у	и	о	н	с	т	в	
п	к	и	м	е	ь	р			
е	в	о	ю	т	х	х	н	а	с
д	с	е	х	и	и	е	о	я	
о	к	ь	т	ы	п	ь	п	е	н
с	ж	с	с	е	л	о	о	о	

Dastlabki geometrik tasdiqni o'qing.

Eslatma: jadvalning ba'zi qatorlari asl PDF faylning matn qatlamida to'liq va tekis chiqmagan (satrlar uzunligi bir-biridan farq qiladi) — bu manba fayldagi jadvalning original tasviridan matn shakliga o'girishdagi cheklovdir.

6-savol

Xabarni shifrlash uchun x(k+3) = x(k) + x(k+2) (k = 1, 2, …) shartini qanoatlantiruvchi manfiy bo'lmagan butun sonlar x1, x2, … ketma-ketligidan foydalaniladi. Oxirgi 5 ta harfi bir xil bo'lgan mashhur she'rning ikki qatori quyidagicha shifrlangan: birinchi harf jadval bo'yicha songa almashtirilib, x1 bilan qo'shildi, ikkinchi harf almashtirilib x2 bilan qo'shildi va hokazo. So'ngra barcha yig'indilar 31 ga bo'lingandagi qoldiqlar bilan almashtirildi, qoldiqlar esa jadval bo'yicha harflarga almashtirildi. Natijada quyidagi matn olindi:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

x1, x2, x3 soniga jadvalda mos keladigan uchta harfni tiklang va ikki qatorli she'rni o'qing.

С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

```
СЕЗНПБКЬЛЧЕЮЩЦТНИЭЛЬЩБШЬЕЮ
ЛУАЕЧЖЪЭШЭЛЪШЩХЧШДЮВЫЮИД
```

2005/2006-o'quv yili (XV Olimpiada)

2-savol

Matnlarni shifrlashda har bir harf ikkita raqam juftligi bilan almashtirilgan. Bunda matndagi turli harflar turli juftliklar bilan, bir xil harflar esa bir xil juftliklar bilan almashtirilgan. Ikkita shifrlangan matn berilgan (birinchi va ikkinchi matn):

Ma'lumki, ulardan biri rus tilidagi, ikkinchisi esa ingliz tilidagi xabarga mos keladi (matnlarda katta-kichik harflar farqlanmagan, bo'sh joy va tinish belgilari esa tashlab yuborilgan). Rus tilidagi xabarga qaysi shifrlangan matn mos kelishini aniqlang.

```
1-matn:
79 92 38 98 95 91 34 95 73 77 96 92 78 95 73 98 92 96 92 72 98
96 77 72 92 34 77 96 75 90 76 95 38 98 92 70 33 90 96 79 90 96
77 98 95 90 38 77 70 70 90 98 74 92 96 98 96 77 72 92 34 77 96
75 73 77 96 92 98 74 92 79 96 90 79 92 96 98 94 90 76 98 74 92
95 96 96 92 73 79 92 33 98 95 32 92 90 93 38 92 96 73 94 90 91
96 91 73 92 98 74 95 73 33 72 96 90 34 95 73 73 91 36 71 92 33
98 98 90 77 38 92 38 72 91 73 92 96 70 95 33 92 38 33 92

2-matn:
71 75 74 39 74 73 74 72 30 73 74 78 33 79 98 94 78 36 79 97 72
29 78 74 96 74 92 30 38 79 70 72 94 78 79 22 92 92 79 98 37 70
92 74 94 77 74 93 31 78 74 70 39 79 71 75 94 98 70 39 97 92 72
22 23 39 78 94 70 74 76 78 94 78 78 30 77 39 94 74 75 94 39 79
38 94 70 73 79 77 79 78 39 94 75 94 70 73 75 74 76 94 39 74 96
74 76 78 74 96 79 94 39 79 71 30 27 39 79 32 71 75 74 39 74 73
```

```
74 72 74 92 71 75 94 98 35 22 92 72 22 23 39
```

3-savol

Rus tilidagi matnni shifrlashda (matnda katta-kichik harflar farqlanmagan, bo'sh joy va tinish belgilari tashlab yuborilgan) har bir harf ikkita raqam juftligi bilan almashtirilgan. Bunda turli harflar turli juftliklar bilan, bir xil harflar esa bir xil juftliklar bilan almashtirilgan.

Quyidagi shifrlangan matn bo'yicha dastlabki matnda ПОДЪЕЗД so'zining barcha mumkin bo'lgan joylashuv o'rinlarini toping:

```
92 97 36 72 97 92 70 73 97 90 97 72 38 39 74 76
97 34 79 78 97 70 76 74 72 74 73 74 76 70 70 97
76 74 96 74 37 39 75 97 70 39 74 79 39 37 71 74
98 35 94 90 98 97 94 96 74 98 74 76 97
```

4-savol

Avtomobilning markazlashtirilgan qulfi brelok (masofadan boshqarish puli) yordamida ochiladi va yopiladi. Brelokdan signal kelganda, qulf (agar yopiq bo'lsa) ochiladi yoki (agar ochiq bo'lsa) yopiladi. Brelokda ham, qulfda ham dastlab bir xil son o'rnatilgan hisoblagichlar (ularni SB va SZ deb ataymiz) mavjud.

N — SB ning joriy qiymati bo'lsin. Brelok tugmasi bosilganda, SB qiymati N+1 ga o'zgaradi, eski N qiymati esa shifrlangan holda qulfga uzatiladi. Qulfning mikrokompyuteri qabul qilingan signalni yechib, brelok tomonidan uzatilgan sonni aniqlaydi. Agar bu son SZ qiymatiga teng yoki undan katta bo'lsa, qulf ishga tushadi, SZ qiymati esa N+1 ga aylanadi. Agar bu son kichikroq bo'lsa yoki yechishda xatolik aniqlansa, qulf avvalgi holatida qoladi.

Buzg'unchi quyidagilarga qodir: a) brelok signallarini eslab qolish; b) to'siq (pomexa) qo'yib, brelok signallarini buzish (bunda buzg'unchining o'zi signalni buzilmagan holda qabul qiladi); v) qulfga oldin eslab qolingan signallarni yuborish. Buzg'unchi shifrlash va shifrni yechish algoritmlarini bilmasa ham, qulfni qanday ochishi mumkin?

5-savol

Barcha $p \in (0;1)$ uchun $x1 + x2 \cdot p + x3 \cdot (1-p)$ ifodasining eng kichik qiymatini toping, bunda:

1) $0 < x1 < 1;\ 0 < x2 < 1;\ 0 < x3 < 1;$

2) $x1 + x2 + x3 = 1;$

3) $x1 \le x2;\ x3 \le x2;\ x2 \cdot (1-p) \le x1 \cdot p.$

Bu masala aslida kriptografiyaning muhim bo'limi — xabar autentifikatsiyasi kodlari (A-kodlar) nazariyasi bilan bog'liq bo'lib, buzg'unchining muvaffaqiyat ehtimolini minimallashtiruvchi himoya strategiyasini topishga qaratilgan. Quyida yechim shu kontekstda tushuntiriladi.